Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №6

«ЦИКЛИ.»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Лаврентій Остап Романович

Перевірив:

Асистент **Васюта В. М.**

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття і застосування циклів.

Хід роботи:

1. Написано програму, яка приймає речення (з пробілами) і рахує кількість голосних і приголосних в ньому, включно з великими буквами

```c
#include <stdio.h>

void main(){
    char line[200];

    printf("Enter sentence: ");
    scanf("%199[^\n]", line);

    int vowels = 0;
    int consonants = 0;

    for (int i = 0; line[i] != '\0'; i++){
        char ch = line[i];

        if (ch >= 'a' && ch <= 'z'){
            if (ch == 'a' || ch == 'e' || ch == 'i' || ch == 'o' || ch == 'u' || ch == 'y'){
                vowels++;
            }
            else{
                consonants++;
            }
        }
        else if (ch >= 'A' && ch <= 'Z'){
            if (ch == 'A' || ch == 'E' || ch == 'I' || ch == 'O' || ch == 'U' || ch == 'Y'){
                vowels++;
            }
            else{
                consonants++;
            }
        }
    }

    printf("Vowels: %d, consonants: %d", vowels, consonants);
    scanf("");
}
```

Результат:

```
Enter sentence: This is a sentence SOS
Vowels: 7, consonants: 11
PS C:\Users\Dell\Documents\лаб\роботи\_ОП\Env\lab6>
```

```
Enter sentence: eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Vowels: 29, consonants: 0
```

2. Написано програму, яка рахує суму чисел від 1 до 100 не враховуючи введене число і число 33

```c
#include <stdio.h>

void main(){

    int sum = 0;
    int excludeNumber = 0;
    printf("Enter exclude number: ");
    scanf("%d", &excludeNumber);
    int i = 1;
    while (i <= 100)
    {
        if (i == excludeNumber || i == 33){
            i++;
            continue;
        }
        sum += i;
        i++;
    }

    printf("\nSum of 100 (excluding 33 and %d) = %d\n", excludeNumber, sum);
}
```

Результат:

```
Enter exclude number: 7

Sum of 100 (excluding 33 and 7) = 5010
```

3. Написано програму, яка дає ввести кількість чисел і після цього дає ввести ці числа, після чого виводить їх суму, середнє арифметичне, мінімальне та максимальне значення

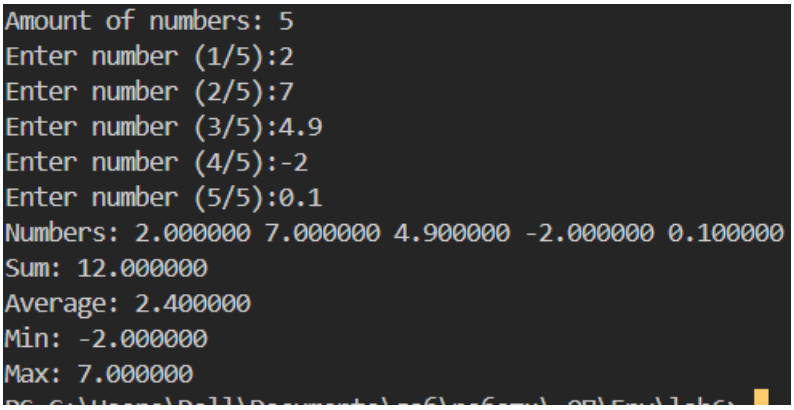
```c
void main(){

    int amount = 0;
    printf("Amount of numbers: ");
    scanf("%d", &amount);
    if (amount < 1){
        printf("Incorrect number");
        scanf("");
        return;
    }
    float numbers[100];
    for (int i = 0; i < amount; i++){
        int n = i+1;
        printf("Enter number (%d/%d):", n, amount);
        scanf("%f", &numbers[i]);
    }

    printf("Numbers:");
    float sum = 0;
    float average = 0;
    float min = numbers[0];
    float max = numbers[0];
    for (int i = 0; i < amount; i++){
        printf(" %f", numbers[i]);
        sum += numbers[i];
        if (numbers[i] < min){
            min = numbers[i];
        }
        if (numbers[i] > max ){
            max = numbers[i];
        }
    }
    average = sum/amount;

    printf("\nSum: %f", sum);
    printf("\nAverage: %f", average);
    printf("\nMin: %f", min);
    printf("\nMax: %f", max);
```

Результат:



Висновок:

Було зроблено програми, які активно використовували цикли в роботі. Було використано порівняння ID символів, для визначення англійських букв. Було використано оператор continue для пропуску конкретних чисел, проте через те, що вимагалося використання циклу while замість for програма застрягала на числах, поки я не написав i++ в ігнорування чисел.